

PRÉ-REQUIS

- Savoir reconnaître et utiliser un tableau de proportionnalité
- Savoir effectuer mentalement des multiplications et des divisions avec des petits nombres entiers

COMMENTAIRES

Au début du cours, bien rappeler ce qu'est une proportion, un sous-effectif et un effectif total. Rappeler les différentes formes que peuvent prendre une proportion.

Pour cela, on motive l'introduction de ces notions par la volonté de comparer des effectifs de populations différentes. Exemple nombre de panier réussi sur le nombre de panier tenté pour un joueur de basket. On aimerait savoir pendant quel entraînement le joueur a été le plus adroit. On utilise les tableaux de proportionnalité pour mettre les proportions sous forme de pourcentage.

Rappeler les fractions remarquables. Faire le lien avec la proportionnalité. Inventer des exos simples (par exemple, avec un tableau de proportionnalité, retrouver les pourcentages correspondants à $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$), etc. Faire un exemple détaillé et le laisser au tableau pendant qu'ils travaillent.

I. SANS CALCULATRICE• **EXERCICE 1.**

a)

9	18	
25		100

b)

6	2	
15	5	100

COMMENTAIRES

1. Question à poser aux élèves : Comparer $\frac{6}{15}$ et $\frac{9}{25}$.
2. Écrire ces fractions sous forme de pourcentage et sous forme décimale.

▲ **EXERCICE 2.** Les valeurs suivantes sont-elles proportionnelles? Si oui, complétez les tableaux.

a)	Distance sur une carte (en cm)	5	7	
	Distance en réalité (en km)	10		20
b)	Âge (en années)	1	5	15
	Taille (en cm)	75		
c)	Nombre de places de cinéma (avec abonnement)	0	3	
	Prix total (en euros)	10		20

• **EXERCICE 3.** Calculer :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) 50% de 300 | b) 10% de 45 |
| c) 25% de 45 | d) 20% de 35% |
| e) 75% de 24€ | f) Le quart de 50 |
| g) le tiers de 10 | h) La moitié de 13,5 |

• **EXERCICE 4.** Dans chacun des cas suivants, calculer la proportion et l'écrire sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage.

1. Dans une classe de 25 élèves, 4 sont des gauchers.
2. Dans un collège, 50 élèves sur 500 sont demi-pensionnaires.

3. Dans un lycée de 100 professeurs, 9 sont professeurs de mathématiques.

• **EXERCICE 5.** La saison 2022-2023 de la ligue 1 de football comptait 65% d'entraîneurs français.

1. Au total, la ligue 1 comptait 20 entraîneurs. Combien d'entraîneurs français y avait-il?
2. S'il y avait 60 entraîneurs au total, combien d'entraîneurs français y aurait-il?
3. Combien d'entraîneurs y aurait-il si la ligue 1 comptait 130 entraîneurs français?

Vous avez le droit d'utiliser un tableau de proportionnalité pour vous aider

COMMENTAIRES

Possibilité d'enlever la question 3c pour la faire à l'oral. À l'oral, faire le lien avec les élèves entre les lignes et les effectifs. À l'aide du tableau de proportionnalité, rappeler la méthode pour calculer un sous-effectif et un effectif total.

• **EXERCICE 6 (QCM).**

Pour chacune des questions de ce questionnaire à choix multiples, une seule réponse est exacte.

1. Parmi les 1057 élèves du lycée GT, 333 sont en seconde. Quel est le pourcentage d'élèves en seconde?

a) 10,3%	b) 31,5%	c) 49,1%
----------	----------	----------
2. En 2015, la ville de Saint-Denis comptait 111 103 habitants, parmi lesquels 51,86% environ vivaient dans les quartiers « La Plaine », « Grand centre-ville » et « Franc-Moisin - Bel Air - Stade de France ». Quel est le nombre d'habitants qui vivaient dans ces quartiers en 2015? (Source : INSEE)

a) 26 343	b) 52 503	c) 57 615
-----------	-----------	-----------

3. Lors d'une élection, le quart des électeurs a voté pour le candidat A, $\frac{1}{5}$ a voté pour B, 34% a voté pour C et le reste a voté pour D. Le candidat qui a eu le moins de voix est :

a) A b) B c) C d) D

COMMENTAIRES

Pour la correction de la question 2, tracer un tableau de proportionnalité.

II. AVEC CALCULATRICE

- **EXERCICE 7.** Sarah, joueuse de basket professionnelle, s'entraîne tous les jours au lancer franc. Quel jour a-t-elle été le plus habile? Et le moins habile?

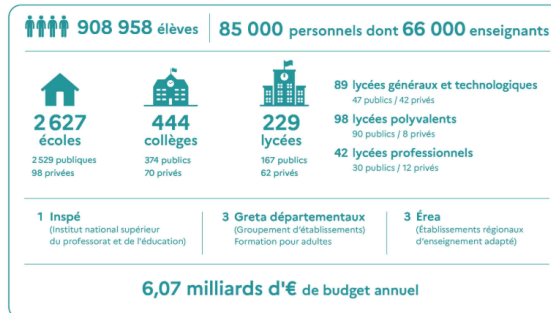
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Paniers tentés	63	46	46	73	53
Paniers réussis	41	35	31	50	41

COMMENTAIRES

1. Les nombres 41 et 46 apparaissent deux fois dans le tableau. Cela nous permet de faire une remarque que dans ces cas la comparaison des deux fractions est évidente.

- **EXERCICE 8.** Sur le site de l'académie de Créteil, on peut retrouver les informations suivantes :

Les chiffres clés de l'académie



1. Quelle est la proportion de lycées publiques parmi tous les lycées de l'académie?
2. Quelle proportion représentent les enseignants parmi tous les usagers de l'académie?
3. En 2026, le budget consacré au ministère de l'éducation nationale est de 85,85 milliards d'euros. Cela représente 10,3% du budget de l'Etat. Quel est le budget de l'Etat en 2026?